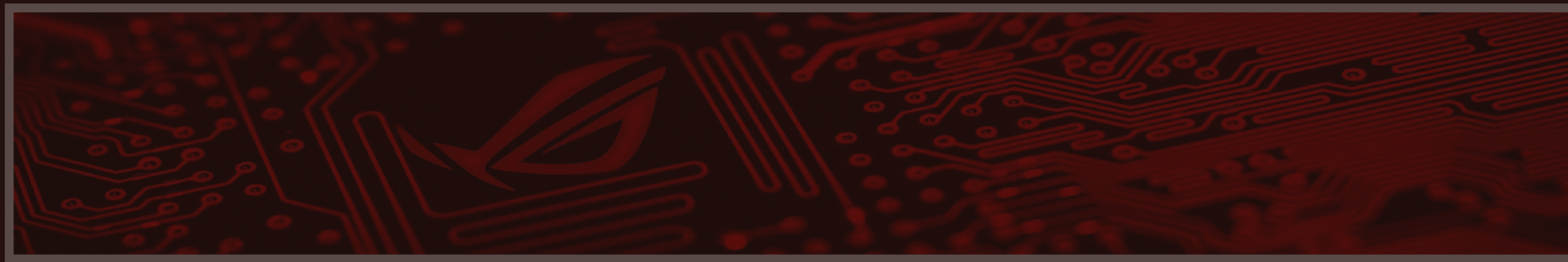


DINAMITA

INTEGRANTES: JOSEPH GOMEZ,
BRUCE ABRIL, LUIS RICO



– SEPTIEMBRE 2026 –

RESUMEN DE PROYECTO

Problema:

Picos de temperatura dinámicos en procesadores que generan thermal throttling y riesgo de degradación del hardware.

Justificación:

Optimizar la predicción térmica para diseñar estrategias de enfriamiento eficientes y prevenir sobrecalentamientos.

Objetivo General:

Desarrollar un modelo dinámico basado en ecuaciones diferenciales ordinarias para simular y analizar el comportamiento térmico de un procesador bajo variaciones de carga de trabajo.

Objetivos Específicos:

1. Formular la EDO de primer orden derivada de la Ley de Enfriamiento de Newton y el balance de energía en el circuito térmico del CPU.
 2. Implementar un script o módulo computacional (en Python o MATLAB) para la solución numérica y analítica de la EDO bajo diferentes condiciones iniciales.
 3. Validar el modelo mediante la recolección de datos reales de temperatura y carga de procesamiento en un entorno de pruebas controlado.
- Analizar la tasa de transferencia de calor y el tiempo de respuesta del sistema de enfriamiento frente a cambios bruscos de carga.

Metodología y Trabajo de Campo

Enfoque: Cuantitativo de ingeniería aplicada / Desarrollo tecnológico.

Sujeto de Estudio: Procesador de escritorio x86.

Herramientas Planeadas:

- Open Hardware Monitor / HWInfo (para exportar logs de Temp °C y carga de CPU %).
- Python (Script borrador para lectura de datos y graficación).

Trabajo de Campo (Estado Real):

- Realizado: Definición del marco matemático y selección de herramientas de software.
- En Proceso / Pendiente: Configuración del entorno en Python y toma del primer dataset de prueba.

Procedimiento:

1. Definición matemática del modelo
($dT/dt = -k(T - T_a) + Q(t)$).



1. Construcción del borrador del script en Python.



1. Ejecución de pruebas de carga en CPU y exportación de datos.



1. Comparación entre la simulación y los datos reales.



Avance Real, Pendientes y Entregable Final

Producto Final: Script funcional en Python (alojado en GitHub) + Informe técnico en PDF.

Avance Actual Real:

- Modelo matemático planteado e identificado (EDO de primer orden).
- Solución analítica teórica despejada para potencia constante.
- Diseño del flujo de trabajo para conectar los logs de Open Hardware Monitor con el script de Python.



Pendientes Concretos (Lo que nos falta):

1. Programar el borrador del script en Python.
2. Correr la primera prueba de estrés en la CPU y exportar el archivo de datos (CSV/Log).
3. Ajustar la constante de disipación (\$k\$) para calibrar el modelo con la realidad.
4. Redactar el informe técnico final.

Referencias Principales:

- Incropera et al. (2017) – Fundamentals of Heat and Mass Transfer.
- Boyce & DiPrima (2021) – Ecuaciones Diferenciales.
- Chapra & Canale (2020) – Métodos Numéricos para Ingenieros.